

Erster Band.

§ 40. Stetigkeit der Wurzeln.

Wir beschliessen diesen Abschnitt mit dem Beweis des Satzes:

Die Wurzeln einer algebraischen Gleichung sind stetige Functionen der Coefficienten.

Wir haben zunächst die Bedeutung dieses Satzes zu erklären.

Es sei

$$f(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots \quad (1)$$

eine ganze rationale Function von x vom n ten Grade. Nach dem, was in den vorangegangenen Paragraphen bewiesen ist, lässt sich $f(x)$ in n lineare Factoren zerlegen, die zum Theil einander gleich sein können. Wir setzen, indem wir gleiche Factoren zusammenfassen und die Wurzeln mit $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ bezeichnen,

$$f(x) = (x - \alpha)^a (x - \beta)^b (x - \gamma)^c \dots, \quad (2)$$

worin $a, b, c, \dots$ ganze positive Zahlen sind, deren Summe gleich n ist.

Die Wurzeln $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ werden sich mit den Coefficienten $a_1, a_2, a_3, \dots$ ändern, auch der Grad ihrer Vielfachheit kann ein anderer werden.

Wir bezeichnen die Aenderungen von $a_1, a_2, \dots$ mit $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$ und setzen

$$\varphi(x) = \varepsilon_1 x^{n-1} + \varepsilon_2 x^{n-2} + \dots, \quad (3)$$

$$f(x) + \varphi(x) = f_1(x). \quad (4)$$

Wir umgeben die Punkte $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ mit Gebieten von beliebiger Kleinheit, jedoch so, dass diese Gebiete sich gegenseitig ausschliessen, etwa dadurch, dass wir die Punkte $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ durch Kreisperipherien mit den Radien $\rho, \rho', \rho'', \dots$ einschliessen, und bezeichnen diese Gebiete durch $(\rho), (\rho'), (\rho''), \dots$

Wenn die absoluten Werthe von $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$ unter hinlänglich kleinen Werthen liegen, so können wir von der Function $f_1(x)$ zunächst beweisen,

dass sie keine Wurzeln ausserhalb der Gebiete $(\rho), (\rho'), (\rho''), \dots$ hat,

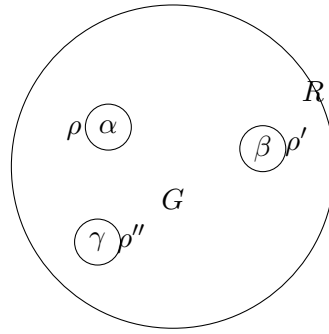
und zweitens,

dass die Anzahl der Wurzeln von $f_1(x)$ innerhalb (ρ) genau a , innerhalb (ρ') genau b , innerhalb (ρ'') genau c u. s. f. beträgt.

Bei dem letzten Theil des Satzes ist aber zu beachten, dass, wenn $f_1(x)$ mehrfache Wurzeln hat, diese nach ihrer Vielfachheit gezählt werden müssen.

Wir construiren nach §31, IV in der Ebene x einen Kreis mit dem Radius R und dem Nullpunkt als Mittelpunkt, der die Gebiete $(\rho), (\rho'), (\rho''), \dots$ einschliesst, so dass ausserhalb dieses Kreises keine Wurzeln von $f_1(x)$ mehr liegen, und bezeichnen das innerhalb dieses Kreises, aber ausserhalb $(\rho), (\rho'), (\rho''), \dots$ liegende Gebiet mit G . Es ist dazu noch zu bemerken, dass R von den $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$ unabhängig angenommen werden kann, so lange für die absoluten Werthe dieser Grössen eine bestimmte obere Grenze festgesetzt wird.

Fig. 4.



Ist nun x ein Punkt des Gebietes G , so ist der absolute Werth von $x - \alpha$ grösser als ρ , und mithin nach (2)

$$|f(x)| > \rho^a \rho'^b \rho''^c \dots \quad (5)$$

Ist nun α_1 eine Wurzel von $f_1(x)$, so folgt aus (4)

$$f(\alpha_1) = -\varphi(\alpha_1), \quad (6)$$

und α_1 kann daher nicht in dem Gebiete G liegen, wenn man dafür sorgt, dass innerhalb G überall

$$|\varphi(x)| < \rho^a \rho'^b \rho''^c \dots, \quad (7)$$

was durch genügende Verkleinerung der oberen Grenze von $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$ immer möglich ist. Hiermit ist der erste Theil unserer Behauptung erwiesen, dass, wenn die Ungleichung (7) befriedigt ist, keine Wurzeln von $f_1(x)$ ausserhalb der Gebiete $(\rho), (\rho'), (\rho'') \dots$ liegen.

Um den zweiten Theil zu beweisen, setzen wir

$$f(x) = \psi(x)(x - \alpha)^a, \quad (8)$$

$$\psi(x) = (x - \beta)^b (x - \gamma)^c \dots \quad (9)$$

Wir wählen nun eine positive Zahl A , die aber von ρ unabhängig sein soll, so dass, so lange x im Inneren oder an der Peripherie des Gebietes (ρ) liegt,

$$|\psi(x)| > A \quad (\text{für } |x - \alpha| \leq \rho) \quad (10)$$

bleibt. Eine solche Zahl erhalten wir z. B., wenn wir l gleich der Hälfte des kleinsten unter den Abständen $(\alpha, \beta), (\alpha, \gamma), \dots$ annehmen und

$$A = l^{b+c+\dots}$$

setzen; dann ist die in (10) ausgedrückte Forderung wenigstens so lange erfüllt, als ρ kleiner als l ist. Ist nur ein einziger Punkt α vorhanden, so ist $\psi(x) = 1$ zu setzen, und für A kann jeder beliebige echte Bruch gesetzt werden.

Es seien nun $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ die Wurzeln von $f_1(x)$ innerhalb (ρ) , und $a_1, a_2, \dots$ die Grade ihrer Vielfachheit, und $\beta_1, \beta_2, \dots, b_1, b_2, \dots, \gamma_1, \gamma_2, \dots, c_1, c_2, \dots$ sollen dieselbe Bedeutung für die Gebiete $(\rho'), (\rho''), \dots$ haben; es ist dann

$$n = a_1 + a_2 + \dots + b_1 + b_2 + \dots + c_1 + c_2 + \dots, \quad (11)$$

da die Gesamtzahl aller Wurzeln gleich n sein muss. Die Function $f_1(x)$ lässt sich dann so darstellen:

$$f_1(x) = \psi_1(x)(x - \alpha_1)^{a_1}(x - \alpha_2)^{a_2} \dots, \quad (12)$$

worin

$$\psi_1(x) = (x - \beta_1)^{b_1}(x - \beta_2)^{b_2} \dots (x - \gamma_1)^{c_1}(x - \gamma_2)^{c_2} \dots \quad (13)$$

Nun können wir eine von ρ, ρ', ρ'' unabhängige positive Zahl B bestimmen, so dass, so lange x innerhalb oder an der Grenze von (ρ) bleibt,

$$|\psi_1(x)| < B \quad (\text{für } |x - \alpha| \leq \rho). \quad (14)$$

Wir können z. B. eine Grösse L wählen, die grösser ist als die doppelte Entfernung des Punktes α von einem der Punkte $\beta, \gamma, \dots$ und jedenfalls grösser als 1 und dann

$$B > L^n$$

annehmen.

Nun folgt aus (4)

$$|f(x)| < |f_1(x)| + |\varphi(x)|, \quad (15)$$

also nach (8) und (12)

$$|\psi(x)| |x - \alpha|^a < |\psi_1(x)| |x - \alpha_1|^{a_1} |x - \alpha_2|^{a_2} \dots + |\varphi(x)|, \quad (16)$$

und wenn wir nun x auf der Peripherie von ρ annehmen, also

$$|x - \alpha| = \rho$$

setzen, so ist

$$|x - \alpha_1| < 2\rho, \quad |x - \alpha_2| < 2\rho, \dots$$

folglich nach (10) und (16)

$$\rho^a A < (2\rho)^{a_1+a_2+\dots} B + |\varphi(x)|. \quad (17)$$

Wir wollen nun die oberen Grenzen für die Coefficienten $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$ von φ so klein annehmen, dass

$$|\varphi(x)| < \rho^a A'$$

wird, worin A' eine Zahl bedeutet, die kleiner als A ist; dann folgt aus (17)

$$A - A' < 2^a \rho^{-a+a_1+a_2+\dots} B. \quad (18)$$

Dies aber würde für ein hinreichend kleines ρ nicht mehr möglich sein, wenn a grösser als die Summe $a_1 + a_2 + \dots$ wäre. Es folgt also

$$a \leq a_1 + a_2 + \dots. \quad (19)$$

Ebenso lässt sich beweisen, dass

$$b \leq b_1 + b_2 + \dots, \quad c \leq c_1 + c_2 + \dots, \quad \dots \quad (20)$$

sein muss. Da aber die Summen der linken Seiten sowohl als der rechten in den Ungleichungen (19), (20) gleich n sein müssen, so können nur die Gleichheitszeichen bestehen, also:

$$a = a_1 + a_2 + \dots, \quad b = b_1 + b_2 + \dots, \quad c = c_1 + c_2 + \dots, \quad \dots,$$

wodurch auch der zweite Theil unseres Satzes bewiesen ist.

Wir wollen dem bewiesenen Satze noch folgende, auf den Fall mehrfacher Wurzeln bezügliche Bemerkung beifügen.

Die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass $f(x) = 0$ überhaupt mehrfache Wurzeln habe, ist die, dass $f(x)$ und $f'(x)$ einen gemeinsamen Factor haben. Wenn man also nach den im ersten Abschnitt entwickelten Principien den Algorithmus des grössten gemeinsamen Theilers auf diese beiden Functionen anwendet, so erhält man die Bedingung gemeinsamer Factoren daraus, dass man den letzten constanten Rest gleich Null setzt in Gestalt einer Gleichung zwischen den Coefficienten:

$$F(a_1, a_2, \dots, a_n) = 0,$$

worin F eine ganze rationale Function der Argumente $a_1, a_2, \dots, a_n$ ist, die die Discriminante von f heisst, deren Eigenschaften und Bildungsweise im nächsten Abschnitt noch eingehender behandelt werden soll; jedenfalls kann, da es überhaupt Gleichungen n ten Grades ohne mehrfache Wurzeln giebt, F nicht identisch verschwinden.

Betrachten wir also jetzt

$$F(a_1 + \varepsilon_1, a_2 + \varepsilon_2, \dots, a_n + \varepsilon_n),$$

so wird auch diese Function, wenn die $a_1, a_2, \dots, a_n$ bestimmte, die $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ aber unbestimmte Zahlen sind, nicht identisch verschwinden, und man kann über die ε so verfügen, dass ihr Werth von Null verschieden ausfällt, auch dann noch, wenn für die absoluten Werthe der ε eine beliebige obere Grenze festgesetzt ist.¹

Man sieht also aus diesen Betrachtungen, wie eine a -fache Wurzel α von $f(x)$ bei stetiger Veränderung der Coefficienten in a einfache Wurzeln auseinander strahlt, so dass man auch von diesem Gesichtspunkte berechtigt ist, die a -fache Wurzel als durch das Zusammenfallen von a einfachen Wurzeln entstanden zu betrachten.

Nehmen wir den Coefficienten der höchsten Potenz von x nicht gleich 1 an, untersuchen also die Gleichung in der Form

$$a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots + a_{n-1} x + a_n = 0, \quad (21)$$

so sind, wenn $a_n = 0$ ist, eine oder mehrere der Wurzeln gleich Null, und die Gleichung (21) lässt sich durch x oder eine höhere Potenz von x dividiren, wodurch eine Gleichung von entsprechend niedrigerem Grade entsteht, in der das letzte Glied von Null verschieden ist. Wir wollen also von vornherein a_n von Null verschieden annehmen und nun in (21)

$$x = \frac{1}{y} \quad (22)$$

setzen. Durch Multiplication mit y^n und Division mit a_n geht dann (21) über in

$$y^n + \frac{a_{n-1}}{a_n} y^{n-1} + \dots + \frac{a_1}{a_n} y + \frac{a_0}{a_n} = 0, \quad (23)$$

und wir können auf die Wurzeln dieser Gleichung den vorhin ausgesprochenen Satz anwenden, indem wir $a_0 = 0$ annehmen, so dass eine der Wurzeln von (23) verschwindet. Wir erlangen so den Satz:

Man kann in der Gleichung (21) a_0 so klein annehmen, dass eine ihrer Wurzeln über alle Grenzen gross wird, während die anderen sich beliebig wenig von den Wurzeln der Gleichung $(n-1)$ ten Grades

$$a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots + a_{n-1} x + a_n = 0$$

unterscheiden.

Man drückt das auch so aus, dass mit verschwindendem a_0 eine der Wurzeln von (21) unendlich wird.

Wenn auch noch a_1 oder a_1 und a_2 u. s. f. verschwinden, so werden zwei oder drei Wurzeln unendlich.

Es rechtfertigt sich hierdurch der bisweilen gebrauchte Ausdruck, dass eine Gleichung n ten Grades durch Unendlichwerden einer Wurzel in eine Gleichung $(n-1)$ ten Grades übergehe.

¹Dies wird erst später streng begründet werden. Wir setzen es bei diesen vorläufigen Bemerkungen, auf die weiter keine Schlüsse gegründet werden, einstweilen voraus.